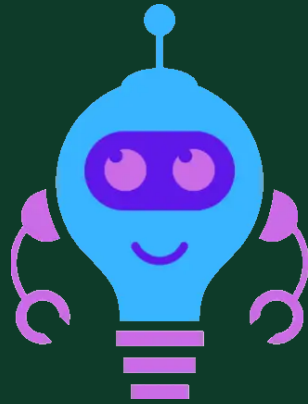




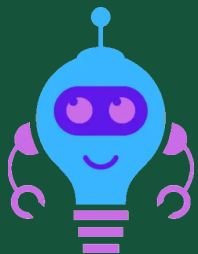
Calendario de Adviento STEAM

24 mini-retos de ciencia, día a día · 6 a 10 años

Cada día, una puertita con un experimento de 5-15 minutos. Con cosas de casa y sin pantallas.

divergenios

aprender es divertido · divergenios.com



Cómo funciona tu calendario

Llega diciembre y, además de chocolatinas, te proponemos algo más dulce: abrir cada día una "puertita" con un mini-reto STEAM de 5 a 15 minutos. Cada reto es independiente; da igual si empiezas el día 1 o te enganchas el 9. Lo importante no es que "salga perfecto", sino observar, probar y entender por qué pasa lo que pasa.



Un reto por día

Del 1 al 24 de diciembre. Abre la puertita y... ¡a explorar!



En casa o en clase

En la mesa de la cocina, o como rutina de aula por parejas.



Materiales de casa

Papel, sal, hielo, vasos, un imán de nevera, un globo...



Seguridad primero

Un adulto cerca. Tijeras, velas y agua caliente las maneja el adulto.

Dificultad:



Fácil



Media



Necesita más ayuda del adulto



1

DÍA 1

El copo de nieve perfecto

10 MIN

MEDIA

NECESITAS

papel, tijeras, lápiz

HAZLO

Dobla un papel cuadrado por la mitad, otra vez por la mitad y luego en tres para formar una cuña estrecha. Dibuja picos y curvas en los bordes y recórtalos (esta parte la hace el adulto si las tijeras cortan mucho). Abre con cuidado y aparecerá tu copo.

LA CHISPA

Los copos de nieve de verdad tienen 6 puntas porque el agua se congela formando hexágonos. ¡Al doblar el papel en seis copiaste esa misma simetría!

TOQUE DIVERGENIO

¿Y si recortas dos copos doblando el papel de forma distinta? ¿Salen iguales o cada uno es único, como en la naturaleza?

— recorta por aquí —

13

DÍA 13

Constelación en una caja

15 MIN

MEDIA

NECESITAS

un vaso de cartón o caja pequeña, un palillo, papel de aluminio, linterna del móvil (el adulto)

HAZLO

Tapa el vaso con papel de aluminio. Con un palillo, haz agujeritos formando una constelación (la Osa Mayor es fácil: siete puntos). En un cuarto oscuro, el adulto alumbra desde dentro o detrás y se proyectan las estrellas.

LA CHISPA

Las constelaciones son dibujos que inventamos uniendo estrellas reales del cielo. La luz pasa solo por los agujeros, igual que las estrellas brillan en los huecos del cielo nocturno.

TOQUE DIVERGENIO

Inventa tu propia constelación navideña. ¿Qué forma tendría y cómo la llamarías?



15 MIN

CON ADULTO

NECESITAS

bicarbonato, vinagre, un vaso o botella, colorante o purpurina, una bandeja (el adulto supervisa)

HAZLO

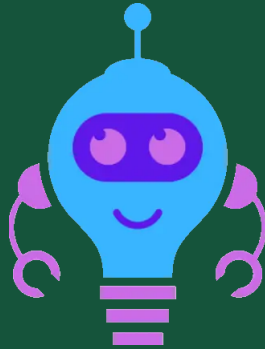
¡Es Nochebuena, el gran final! Pon dos cucharadas de bicarbonato en el vaso sobre una bandeja. Si quieres, añade purpurina. Echa el vinagre de golpe y... ¡erupción de espuma como una estrella fugaz! Hazlo cerca de un adulto y no te lo lleves a la boca.

LA CHISPA

El bicarbonato y el vinagre, al juntarse, fabrican un gas (dióxido de carbono) que sale en burbujas a toda prisa. ¡Esa es la espuma! Es una reacción química de verdad, como las de los científicos.

TOQUE DIVERGENIO

Has completado los 24 retos: ¡eres oficialmente un científico divergenio! ¿Cuál ha sido tu favorito y qué quieres seguir investigando en el nuevo año?



La ciencia no se acaba en diciembre

Si te ha gustado esta cuenta atrás, en divergenios.com te esperan experimentos, retos de ingeniería y robótica sin pantallas para seguir explorando todo el año.

Laboratorio Divergenio · 20 experimentos

Retos de Ingeniería · 16 desafíos

Club Divergenio · novedades cada mes

divergenios.com

aprender es divertido